



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (UNETI)
Trayecto IV: PNF en Informática

DEFINICIÓN DE TERMINADO (DoD)

**SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO CON INTEGRACIÓN DE PORTAL
INFORMATIVO Y CHATBOT INTERACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ORIENTADO A LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE DATOS DE LA
ASOCIACIÓN CIVIL (AJUPTTEL), REGIÓN CARABOBO**

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Dr. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

La Definición de Terminado (DoD) es un acuerdo formal y compartido por todo el equipo Scrum (Product Owner, Scrum Master y Developers) que establece los criterios mínimos de calidad que una Historia de Usuario debe cumplir para ser considerada "Terminada".

En el desarrollo del sistema AJUPTTEL, el DoD se aplicó de manera transversal a los 7 Sprints ejecutados. Su propósito principal fue garantizar que cada incremento entregado al cliente fuera funcional, estable, documentado y validado, evitando la acumulación de deuda técnica y asegurando que el producto final cumpliera con los estándares de calidad, seguridad y accesibilidad exigidos por los stakeholders de la asociación.

El DoD no es una lista de deseos, sino una obligación contractual entre el equipo y el cliente. Si una Historia no cumple con todos los criterios, no se considera terminada, aunque el código funcione parcialmente.

Criterios utilizados para definir el DoD

La definición del DoD se basó en tres fuentes principales:

1.**Estándares de calidad del equipo:** Acuerdos internos sobre el nivel técnico, revisión de código y pruebas necesarias para garantizar la estabilidad del sistema.

2.**Requisitos del proyecto:** Necesidades funcionales y no funcionales descritas en el Documento Inicial, el Acta de Constitución y el Product Backlog.

3.**Buenas prácticas de Ingeniería de Software:** Uso de control de versiones, entornos de despliegue, documentación automática y cumplimiento de accesibilidad (WCAG 2.1 AA).

Estos criterios fueron acordados en la reunión de Sprint Planning del Sprint 1 y se mantuvieron sin cambios durante toda la Fase 2.

Criterios de la Definición de Terminado

Una Historia de Usuario se considera TERMINADA solo cuando cumple TODOS los siguientes criterios:

#	Criterio	Descripción detallada
1	Revisión por pares (Code Review)	Todo el código desarrollado (backend, frontend y pruebas) fue sometido a una revisión por pares por al menos un miembro del equipo distinto al autor. Se verificó el cumplimiento de estándares de codificación, la ausencia de errores críticos, malas prácticas o código muerto, y la correcta implementación de los requisitos funcionales.
2	Pruebas unitarias y de integración exitosas	Se ejecutaron las pruebas automatizadas (unitarias y de integración) sobre la funcionalidad desarrollada. No se permitieron fallos en el entorno local ni en el entorno de pruebas (staging).
3	Documentación técnica actualizada	El código quedó correctamente comentado y se actualizaron los artefactos Scrum correspondientes (Sprint Backlog, tablero, etc.) en el repositorio GitHub.
4	Despliegue en entorno de staging	La funcionalidad fue desplegada en el entorno de

#	Criterio	Descripción detallada
		pruebas (staging) para que el equipo y los stakeholders pudieran acceder a ella y validarla antes de la Sprint Review.
5	Criterios de aceptación validados por QA	El equipo de QA ejecutó los casos de prueba definidos para la Historia, confirmando que se cumplían todos los criterios de aceptación y que no existían defectos bloqueantes ni mayores.
6	Cumplimiento de accesibilidad WCAG 2.1 AA	Para todas las interfaces públicas y de usuario final especialmente las destinadas a adultos mayores, se verificó el cumplimiento de las pautas de accesibilidad: contraste adecuado, tamaño de fuente, navegación por teclado y compatibilidad con lectores de pantalla.

Aplicación del DoD durante el proyecto

El DoD se aplicó de manera **estricta y uniforme** en los **7 sprints de desarrollo**. Esto implicó que:

- En el **Sprint 6**, la Historia **HU022 – Escaneo y carga documental NO** cumplió con los criterios del DoD (específicamente el criterio #5, ya que no superó las pruebas de rendimiento en dispositivos móviles). Por lo tanto, **no** fue aceptada como terminada en ese sprint.
- El equipo decidió trasladarla al Sprint 7 como deuda técnica, para no comprometer la calidad del incremento entregado.
- En el **Sprint 7**, la HU022 fue retomada y, tras aplicar las correcciones necesarias, cumplió con todos los criterios del DoD, siendo finalmente aceptada.

Este caso demuestra que el DoD no es un formalismo, sino una herramienta de control de calidad que protege al cliente y al equipo de entregar productos defectuosos.

Conclusión

La Definición de Terminado establecida para el proyecto AJUPTTEL garantizó que:

- Cada incremento entregado fuera estable y funcional.
- El código estuviera documentado y mantenible.
- El producto cumpliera con los estándares de accesibilidad necesarios para la población objetivo.
- La deuda técnica se gestionara de manera proactiva y transparente.

Gracias a este acuerdo, el sistema fue entregado en producción el 17 de julio de 2026 con una calidad validada por los stakeholders y una base sólida para su mantenimiento futuro.

Nota: Este documento fue elaborado a partir de los acuerdos registrados en las reuniones de Sprint Planning y las actas de retrospectiva del proyecto, y se mantiene vigente para futuras fases de desarrollo.